**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Software

# Comparación entre modelos de proceso de requisitos en escenarios reales

GA-PRAC-01
Actividad formativa grupal

## 1. Datos informativos

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Integrantes · CEV | Contreras Chavez Kevin German<br>Espinoza Pivaque Angelo Maximiliano<br>Vaca Romero David Octavio |
| Asignatura | Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) |
| Nivel y paralelo | Cuarto nivel, paralelo A |
| Docente | Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD |
| Código de la actividad | GA-PRAC-01 — FORM |
| Fecha límite de entrega | Viernes 13 de noviembre de 2026, 00:00 |

## 2. Caracterización de los modelos de proceso de requisitos

La comparación considera cuándo se definen los requisitos, cómo se incorporan los cambios y en qué momentos participan las partes interesadas. La caracterización se basa en la sección 2 y la Tabla 2 del material complementario de la práctica [1] y en el subtema sobre modelos de proceso de requisitos del recurso de la semana 2 [2, sec. 2.1.1].

### 2.1. Modelo secuencial o en cascada

El proyecto se organiza en fases: definición de requisitos, diseño, implementación y pruebas. Al inicio, el equipo obtiene, analiza y documenta los requisitos con las partes interesadas. Una vez aprobada, la especificación sirve de base para el diseño y las pruebas. Si luego se solicita un cambio, se revisa su impacto antes de actualizar lo acordado. El modelo supone que los requisitos principales se pueden definir temprano y que el cliente puede participar en su aprobación. Conviene cuando el alcance es estable y se requieren documentos aprobados para avanzar entre fases [1].

### 2.2. Modelo iterativo e incremental

El equipo parte de un conjunto inicial de requisitos y lo refina en ciclos. En cada ciclo se selecciona una parte del alcance, se precisan sus requisitos y se construye un avance que las partes

interesadas pueden revisar. La iteración permite corregir o precisar lo que ya se había definido, mientras que el incremento añade una parte funcional al producto. Este modelo conviene cuando el objetivo general está claro, quedan detalles por resolver y el cliente puede revisar avances al cierre de cada ciclo [1].

### 2.3. Modelo ágil

Los requisitos se gestionan en una lista priorizada que se actualiza a medida que el equipo aprende sobre el producto. Antes de cada ciclo corto, se detallan los elementos próximos a desarrollarse y se acuerdan criterios de aceptación. Al revisar el incremento, las partes interesadas dan retroalimentación y el representante del cliente puede ajustar las prioridades. Este modelo conviene cuando se esperan cambios frecuentes y hay una persona con disponibilidad y autoridad para aclarar necesidades y decidir prioridades [1].

## 3. Escenario 1: Extractora de aceite de palma

La Extractora Río Lindo necesita un sistema embebido que controle la temperatura y la presión de los esterilizadores, vigile el nivel de los tanques y bloquee las compuertas cuando exista presión. La planta ya registró dos desbordes y una quemadura. Las reglas de seguridad son estables, pero las interfaces de los sensores, la pantalla de operación y los reportes todavía requieren definición [1, sec. 5.1].

### 3.1. Matriz comparativa

| Criterio | Cascada | Iterativo e incremental | Ágil |
|---|---|---|---|
| K1. Estabilidad y cambios | Los límites del fabricante permiten aprobar pronto los requisitos de seguridad. La elección de sensores en el tercer mes podría obligar a actualizar formalmente las interfaces. | Se fijan los requisitos de seguridad al inicio. Las interfaces se refinan en un ciclo posterior a la selección de sensores y válvulas. | La lista de trabajo puede reordenarse cuando se conozcan los equipos. Los cambios que afecten una protección requieren revisión y aprobación. |
| K2. Partes interesadas | Las dos mañanas semanales del jefe de planta se pueden reservar para acuerdos y revisiones de fase. Hay que recoger aportes de los tres turnos antes de cerrar la especificación. | Se pueden programar revisiones al cierre de cada ciclo y rotar a los operadores invitados para obtener información de los tres turnos. | Las revisiones frecuentes requieren coordinar las dos mañanas del jefe de planta y la participación de operadores con horarios rotativos. |
| K3. Tipo de sistema y criticidad | Los desbordes y la quemadura justifican definir temprano los bloqueos, las alarmas y sus pruebas antes de autorizar la puesta en marcha. | Permite probar por etapas el controlador y los sensores. La puesta en marcha queda condicionada a verificar las protecciones integradas. | Se pueden revisar pronto prototipos de pantalla y reportes. Cada cambio del controlador que afecte bloqueos requiere pruebas de regresión. |

| Criterio | Cascada | Iterativo e incremental | Ágil |
|---|---|---|---|
| K4. Riesgo principal | Si la especificación de interfaces se cierra antes del tercer mes, los sensores comprados podrían exigir cambios de diseño tardíos. | Una alarma puede pasar la prueba con señales simuladas y fallar al conectarla al sensor real. La integración debe probarse en cuanto se disponga del equipo. | Priorizar pantallas visibles podría relegar las pruebas de presión residual y reducir el tiempo para completar la evidencia de seguridad. |
| K5. Documentación | Una especificación aprobada y un registro de pruebas por protección facilitan la revisión de la aseguradora. | Cada ciclo actualiza la especificación y su trazabilidad. Antes de operar, se consolida la evidencia exigida por la aseguradora. | Los criterios de aceptación de cada incremento se complementan con la especificación de seguridad aprobada y las pruebas que exige la aseguradora. |

## 3.2. Recomendación y riesgos

**Modelo recomendado: iterativo e incremental con aprobación formal de los requisitos de seguridad.**

1. **Estabilidad (K1).** El fabricante ya define los límites de temperatura y presión y los tiempos de bloqueo. Esos requisitos pueden aprobarse al comienzo, mientras la integración se precisa cuando se elijan los sensores en el tercer mes.
2. **Participación (K2).** Las dos mañanas semanales del jefe de planta permiten programar revisiones de ciclo. Los operadores de los distintos turnos pueden probar prototipos de pantalla y aclarar qué información necesitan durante la operación.
3. **Criticidad y documentación (K3 y K5).** Los incidentes registrados y la evidencia que exige la aseguradora justifican probar las protecciones durante el desarrollo y reservar una verificación integrada antes de operar.

**Alternativas y tensión principal.** Cascada se ajusta a la estabilidad de las reglas de seguridad, pero cerrar todas las interfaces temprano aumentaría el retrabajo si el hardware elegido exige cambios. Un enfoque ágil facilitaría refinar la pantalla, pero el acceso parcial a los interesados y la aprobación formal de cada protección favorecen revisiones programadas. La tensión principal está entre aprobar temprano la seguridad y mantener abiertas las decisiones que dependen del hardware.

- **Riesgo 1.** Los sensores reales se comportan de forma distinta a los simulados. **Mitigación:** probar las interfaces con simulación al inicio y repetir las pruebas con equipos reales en cuanto estén disponibles.
- **Riesgo 2.** Un cambio en el controlador altera un bloqueo previamente aprobado. **Mitigación:** vincular cada protección a sus pruebas, repetirlas después del cambio y registrar la nueva aprobación antes de poner en marcha el sistema.

## 3.3. Actores y marco de ingeniería de requisitos

El análisis de las actividades centrales y transversales y de los artefactos sigue el marco de Pohl presentado en el recurso de la semana 2 [2, sec. 2.1.4].

- **Gerencia y jefe de planta:** la gerencia define las prioridades de producción y el jefe de planta explica el proceso y revisa los avances en las reuniones programadas.
- **Operadores de los tres turnos:** describen maniobras, alarmas y problemas de operación. Revisan los prototipos de pantalla.
- **Responsable de seguridad industrial y aseguradora:** el responsable aprueba las funciones de protección. La aseguradora exige la especificación aprobada y la evidencia de pruebas.
- **Analista y equipo técnico:** el analista documenta y negocia los requisitos. Los especialistas de software y electrónica refinan las interfaces, y el encargado de pruebas verifica las protecciones y conserva la evidencia.

- **Inicio.** Se elicitan las reglas de seguridad y se documentan y negocian las prioridades. La validación comprueba con el jefe de planta y el responsable de seguridad que las reglas cubran los incidentes del caso. La gestión registra sus fuentes y la versión aprobada. Artefactos: metas de seguridad, escenarios de operación y especificación inicial.
- **Ciclo de integración.** Se elicitan y documentan las interfaces del hardware elegido y se negocian ajustes. Se valida el comportamiento con el equipo técnico y se gestionan los cambios y sus vínculos con las pruebas. Artefactos: requisitos de interfaz, registro de cambios y resultados de integración.
- **Cierre.** Se documentan las correcciones y se acuerda el alcance de la puesta en marcha. Se validan los escenarios de operación y se controla la versión aprobada de la especificación. Artefactos: especificación final, matriz de trazabilidad y evidencia de pruebas por protección.

# 4. Escenario 2: Aplicación de pedidos de comida típica

Sabores de la Abuela Rosa recibe unos 70 pedidos diarios por mensajería. Durante las horas pico se pierden mensajes y se registran direcciones incorrectas. La aplicación debe ofrecer menú, pedidos para retiro o entrega y pago por transferencia. El equipo dispone de dos desarrolladores a medio tiempo, presupuesto fijo y 14 semanas antes de las fiestas de la ciudad [1, sec. 5.2].

## 4.1. Matriz comparativa

| Criterio | Cascada | Iterativo e incremental | Ágil |
|---|---|---|---|
| K1. Estabilidad y cambios | Se puede fijar al inicio la operación de menú y pedidos. Cambiar el alcance de puntos a promociones después de aprobarlo generaría retrabajo o exigiría un ajuste formal. | Se entrega primero el flujo básico y se revisa en ciclos posteriores si conviene añadir puntos o promociones. | La dueña puede ajustar la prioridad entre puntos y promociones sin desplazar el flujo básico comprometido para las fiestas. |

| Criterio | Cascada | Iterativo e incremental | Ágil |
|---|---|---|---|
| K2. Partes interesadas | La dueña puede validar el alcance temprano. Las ideas de su hijo posteriores a la aprobación se evalúan como solicitudes de cambio. | La dueña prueba al cierre de cada ciclo. El equipo incorpora sus observaciones en el siguiente incremento. | La disponibilidad diaria de la dueña permite resolver dudas y validar avances frecuentes. Ella puede decidir qué propuestas de su hijo se incorporan. |
| K3. Tipo de sistema y criticidad | El alcance inicial debe incluir conciliación de transferencias, protección de datos y pruebas con Android de gama baja y señal intermitente. | Los incrementos permiten probar por etapas el pedido, la conciliación y la recuperación tras un corte de conexión, y luego verificar el recorrido completo. | Los criterios de aceptación de cada incremento pueden exigir un comportamiento verificable ante cortes de conexión y confirmar que el estado del pago concuerda con la transferencia. |
| K4. Riesgo principal | Detectar cerca de las fiestas que el flujo sigue perdiendo pedidos dejaría poco margen para corregirlo. | Si pedido y pago se prueban por separado durante demasiado tiempo, pueden aparecer pedidos sin conciliar en la integración final. | Aceptar todas las ideas nuevas puede agotar las 14 semanas y el presupuesto de un equipo de dos personas a medio tiempo. |
| K5. Documentación | La especificación inicial documenta el alcance acordado por precio fijo, el tratamiento de datos de clientes y las reglas de pago. | Se versionan el alcance y los criterios de aceptación de cada incremento. Se conserva evidencia de las pruebas de pagos y datos. | La lista priorizada registra cambios y decisiones. Se documentan también los criterios sobre datos personales, pagos y conectividad. |

## 4.2. Recomendación y riesgos

**Modelo recomendado: ágil con alcance inicial priorizado.**

1. **Cambios (K1).** La dueña alterna entre un programa de puntos y promociones diarias. Una lista priorizada permite aplazar esas funciones mientras el equipo resuelve la pérdida de pedidos y los errores de dirección.
2. **Participación (K2).** La dueña responde a diario y acepta probar cada versión. El equipo puede validar temprano el flujo de pedido, retiro y entrega, y corregirlo antes de las fiestas.
3. **Riesgo y plazo (K4).** Con 14 semanas, presupuesto fijo y dos desarrolladores a medio tiempo, los ciclos cortos permiten medir el avance del flujo esencial: menú, pedido, retiro o entrega y conciliación de transferencias.

**Alternativas y tensión principal.** Cascada ayudaría a fijar el alcance del acuerdo, pero los cambios frecuentes de prioridad exigirían revisar esa especificación. Un enfoque iterativo e incremental con alcance fijado por ciclo también permitiría validar avances. En este caso, la disponibilidad diaria de la dueña favorece un enfoque ágil con decisiones de prioridad frecuentes. La tensión principal es aprovechar esa participación sin comprometer la fecha ni el presupuesto.

- **Riesgo 1.** Las promociones, los puntos o el pago con tarjeta desplazan funciones necesarias para la salida inicial.
  **Mitigación:** acordar con la dueña el alcance mínimo para las fiestas y evaluar cada cambio según la capacidad que queda.
- **Riesgo 2.** Un corte de conexión al enviar un pedido provoca que el cliente lo repita o que quede sin conciliar.
  **Mitigación:** asignar un identificador único al pedido, mostrar si el envío fue confirmado y probar reintentos y conciliación con conexión intermitente.

## Referencias

[1] G. C. Guerrero Ulloa, *GA-PRAC-01: Comparación entre modelos de proceso de requisitos en escenarios reales*, Material complementario de Ingeniería de Requerimientos, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Semana 2, período SPA 2026–2027, 2026.

[2] Universidad Técnica Estatal de Quevedo, *Proceso de ingeniería de requisitos y contexto del sistema*, Recurso semanal del SGA, Ingeniería de Requerimientos (ISR-401), Unidad 1, semana 2.

## Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT como apoyo para organizar las ideas de la sección sobre los modelos de proceso de requisitos. La revisión se centró en ordenar los apartados, corregir faltas de ortografía y puntuación, y mejorar los conectores entre párrafos para dar continuidad a la explicación.